

Roll No

AD/AL/CD/CY/IS-305 (GS)**B.Tech., III Semester**

Examination, June 2024

Grading System (GS)**Object Oriented Programming and Methodology***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the various control statement with example.

विभिन्न कन्ट्रोल स्टेटमेंट को उदाहरण के साथ समझाइए।

b) Discuss and compare run time and compile time polymorphism.

रन टाइम और कम्पाइल टाइम पॉलीमॉर्फिसम के बीच विस्तृत तुलना कीजिये और व्याख्या कीजिए।

2. a) What is meant by abstract class?

सार वर्ग क्या तात्पर्य है?

AD/AL/CD/CY/IS-305 (GS)

PTO

b) What is constructor? Is it mandatory to use constructor in a class.

कन्स्ट्रक्टर क्या है? क्या कक्षा में कन्स्ट्रक्टर का उपयोग करना अनिवार्य है।

3. a) Explain public, private and protected access specifiers and show their visibility when they are inherited as public, private and protected?

पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एसेस स्पेसिफायर की व्याख्या करें और जब वे पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के रूप में विरासत में मिले हों तो उनकी दृश्यता दिखाएं?

b) Define operator overloading? Explain how to overload unary operator and binary operator?

ऑपरेटर ओवरलोडिंग को परिभाषित करें? यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे करें समझाइए?

4. Write short notes on (any two):

संक्षिप्त नोट लिखें। (कोई भी दो)

i) Exception handling

ii) New and delete

iii) Polymorphism

5. a) What do you mean by Array Index Out of Bounds Exception and Null Pointer Exception?

ऐरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन और नल पॉइंटर एक्सेप्शन से आपका क्या तात्पर्य है?

b) What are member functions? Explain with example.

मैम्बर फंक्शन्स क्या हैं? उदाहरण सहित समझाइए।

AD/AL/CD/CY/IS-305 (GS)

Contd...

6. Write a program having student as an abstract class and create many derived classes such as engineering, science medical etc. from the student class. Create their objects and process them.

छात्र को एक अमूर्त वर्ग के रूप में एक प्रोग्राम लिखें और छात्र वर्ग से कई व्युत्पन्न कक्षाएं जैसे इंजीनियरिंग, विज्ञान चिकित्सा आदि बनाएं। उनके ऑब्जेक्ट बनाएं और उन्हें प्रोसेस करें।

7. a) Write an interactive program for manipulating object of distance class. Support member functions for adding and subtracting distance members of two objects?

दूरस्थ वर्ग की वस्तु में हेर-फेर करने की लिए एक संवादात्मक प्रोग्राम लिखिए। समर्थन सदस्य दो वस्तुओं के दूरी सदस्यों को जोड़ने और घटाने के लिए कार्य करता है।

- b) Explain virtual function and write its purpose.

वर्चुअल फंक्शन को समझाइए और उसका उद्देश्य लिखिए।

8. Write short notes on (any two):

- a) Access modifiers
- b) Abstract base classes
- c) Association

संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए (कोई दो):

- अ) एक्सेस संशोधक
- ब) सार आधार वर्ग
- स) एसोसिएशन
